10.2 வகைக்கெழுச் சமன்பாடு, வரிசை மற்றும் படி
(Differential Equation, Order, and Degree)

வரையறை 10.1

ஏதேனும் ஒரு சமன்பாடு ஒரு சார்பின் குறைந்தபட்சம் ஒரு சாதாரண வகைக்கெழு அல்லது பகுதி வகைக்கெழுவையாவது கொண்டிருக்குமானால் அச்சமன்பாடு **வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும்.**

எடுத்துக்காட்டாக, $y = f(x)$, இங்கு y ஆனது ஒரு சார்ந்த மாறி (f என்பது தெரியாத ஒரு சார்பு) மற்றும் x என்பது ஒரு சாராமாறி என்க. பின்பு,

(1) $\frac{dy}{dx} = 0$ என்ற சமன்பாடு ஒரு வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும்.

(2) $\frac{dy}{dx} = \sin x$ என்ற சமன்பாடு ஒரு வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும்.

(3) $\frac{dy}{dx} + y = 7x + 5$ என்ற சமன்பாடு ஒரு வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும்.

(4) $\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} + y = \sin x$ என்ற சமன்பாடு ஒரு வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும்.

(5) $e^{\frac{dy}{dx}} = \ln x, x > 0$ என்ற சமன்பாடு ஒரு வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும்.

(6) $\tan^{-1}\left(\frac{d^2y}{dx^2} + y^2 + 2x\right) = \frac{dy}{dx}$ என்ற சமன்பாடு ஒரு வகைக்கெழுச் சமன்பாடாகும்.

வரையறை 10.2

ஒரு வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டில் காணப்படும் மிக உயர்ந்த வகைக்கெழுவின் வரிசையே அச்சமன்பாட்டின் வரிசை (order) ஆகும்.

ஆகவே, ஒரு சமன்பாட்டில் காணப்படும் அறியாத சார்பின் மிக உயர்ந்த வரிசையுடைய வகைக்கெழு k ஆவது வகைக்கெழு எனில், அவ்வகைக் கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை k ஆகும். இங்கு k என்பது ஒரு மிகை முழு எண்ணாகும்.

எடுத்துக்காட்டாக, $\left(\frac{d^3y}{dx^3}\right)^{\frac{2}{3}} - 3\frac{d^2y}{dx^2} + 5\frac{dy}{dx} + 4 = 0$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் வரிசை மூன்று ஆகும்.

வரையறை 10.3 (வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் படி)

ஒரு வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை பல்லுறுப்புக் கோவை வடிவில் எழுத இயலுமெனில், அச்சமன்பாட்டில் தோன்றும் மிக உயர்ந்த வரிசையுடைய வகைக்கெழுவின் முழு எண் படியே அச்சமன்பாட்டின் படி எனப்படும்.

மாறாக, பல்லுறுப்புக் கோவை வடிவில் எழுதப்படும் ஒரு வகைக்கெழுச் சமன்பாடு பின்வரும் நிபந்தனைகளை நிறைவு செய்யுமானால், அச்சமன்பாட்டில் தோன்றும் மிக உயர்ந்த வரிசையுடைய வகைக்கெழுவின் அடுக்கு அவ்வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டின் படி எனப்படும்.

Chapter 10 Ordinary Differential Equations.indd 153 05-06-2020 14:29:06